

TP 4 LINUX :

Nom et prenom : Anahir Maryam

EXERCICE 1 :

1. Quelle commande permettant d'afficher tous les processus actifs?
rediriger le résultat vers un fichier Processus?

```
maryam@ubuntu:~$ ps -e
  PID TTY          TIME CMD
    1 ?            00:00:01 systemd
    2 ?            00:00:00 kthreadd
    3 ?            00:00:00 pool_workqueue_release
    4 ?            00:00:00 kworker/R-rcu_gp
    5 ?            00:00:00 kworker/R-sync_wq
    6 ?            00:00:00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim

4329 ?            00:00:00 update-notifier
4397 pts/0        00:00:00 ps
maryam@ubuntu:~$ ps -e>processus
maryam@ubuntu:~$ cat processus
  PID TTY          TIME CMD
    1 ?            00:00:01 systemd
    2 ?            00:00:00 kthreadd
    3 ?            00:00:00 pool_workqueue_release
    4 ?            00:00:00 kworker/R-rcu_gp
    5 ?            00:00:00 kworker/R-sync_wq
    6 ?            00:00:00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
```

ps -e affiche tous les processus actifs. La redirection > crée le fichier Processus en écrasant son contenu s'il existe.

2. Ajouter à la fin du fichier Processus le résultat de la commande date ?

```

maryam@ubuntu:~$ date >processus
maryam@ubuntu:~$ cat processus
Fri May  8 11:42:05 AM UTC 2026
maryam@ubuntu:~$ ps -e>processus
maryam@ubuntu:~$ date >>processus
maryam@ubuntu:~$ cat processus
  PID TTY          TIME CMD
    1 ?            00:00:01 systemd
    2 ?            00:00:00 kthreadd
    3 ?            00:00:00 pool_workqueue_release
    4 ?            00:00:00 kworker/R-rcu_gp
    5 ?            00:00:00 kworker/R-sync_wq
    6 ?            00:00:00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
    7 ?            00:00:00 kworker/R-slub_flushwq
  4503 ?            00:00:00 kworker/1:2-cgroup_free
  4517 pts/0          00:00:00 ps
Fri May  8 11:42:40 AM UTC 2026
maryam@ubuntu:~$

```

>> concatène la sortie de date à la fin du fichier sans écraser le contenu existant.

3. Combien d'utilisateurs sont connectés sur le système ? En utilisant la commande « sort », afficher la liste de ces utilisateurs connectés, triée par ordre alphabétique.

```

maryam@ubuntu:~$ who
maryam  seat0          2026-05-08 11:35 (login screen)
maryam  tty2            2026-05-08 11:35 (tty2)
maryam@ubuntu:~$ who | wc -l
2
maryam@ubuntu:~$ who | sort
maryam  seat0          2026-05-08 11:35 (login screen)
maryam  tty2            2026-05-08 11:35 (tty2)

```

who liste les utilisateurs connectés. Le tube | envoie ce résultat à sort qui trie par ordre alphabétique. wc -l compte le nombre de lignes.

4. Afficher taille de chaque fichier du répertoire courant ? comment peut-on afficher la taille totale de ces fichiers

```

maryam@ubuntu:~$ ls -l
total 68
drwxr-xr-x 3 maryam maryam 4096 Apr 26 14:32 Desktop
drwxr-xr-x 2 maryam maryam 4096 Apr 13 18:52 Documents
drwxr-xr-x 5 maryam maryam 4096 May  6 22:14 Downloads
-rw-r--r-- 1 maryam maryam  516 Apr 17 14:35 mbox
drwxr-xr-x 2 maryam maryam 4096 Apr 13 18:52 Music
drwxr-xr-x 3 maryam maryam 4096 Apr 17 14:19 Pictures

```

```
maryam@ubuntu:~$ ls -l | awk '{print $5}'
4096
4096
4096
516
4096
```

ls -l affiche les détails des fichiers dont la taille (5ème champ). awk '{print \$5}' extrait ce champ. du -sh calcule la taille totale du répertoire courant.

5. Lancer la commande « cat Processus fich1 » avec le fichier « fich1 » inexistant et le fichier « Processus » existant.

```
maryam@ubuntu:~$ cat processus fich
PID TTY          TIME CMD
  1 ?             00:00:01 systemd

4499 ?             00:00:00 kworker/u18:1-events_unbound
4503 ?             00:00:00 kworker/1:2-cgroup_free
4517 pts/0          00:00:00 ps
Fri May  8 11:42:40 AM UTC 2026
cat: fich: No such file or directory
```

cat affiche le contenu des fichiers passés en arguments. Quand un fichier est inexistant, l'erreur s'affiche sur la sortie d'erreur standard (2) tandis que le contenu du fichier existant s'affiche sur la sortie standard (1).

6. Quelle commande permet de rediriger les erreurs vers erreur.txt.

```
maryam@ubuntu:~$ cat processus fich 2>erreur.txt
PID TTY          TIME CMD
  1 ?             00:00:01 systemd
  2 ?             00:00:00 kthreadd

maryam@ubuntu:~$ cat erreur.txt
cat: fich: No such file or directory
maryam@ubuntu:~$
```

2> redirige spécifiquement la sortie d'erreur (descripteur 2) vers le fichier erreur.txt

7. Lancez la commande du 1) en redirigeant la sortie d'erreur vers le fichier «erreur.txt». Comment peut-on rediriger la sortie d'erreur sur la sortie standard?

```
maryam@ubuntu:~$ ps -e>processus 2>erreurs.txt
maryam@ubuntu:~$ cat erreurs
cat: erreurs: No such file or directory
maryam@ubuntu:~$ cat erreurs.txt
maryam@ubuntu:~$ ps -e>processus 2>&1
```

2>&1 redirige la sortie d'erreur vers la même destination que la sortie standard, permettant de capturer les deux dans un seul fichier.

8. Combien le répertoire « /etc » a t'il de fichiers répertoire ? Utiliser les commandes « ls », « grep » et « wc ».

```
maryam@ubuntu:~$ ls -l /etc | grep '^-' | wc -l
92
```

ls -l /etc liste le contenu avec détails. grep '^-' filtre les lignes commençant par - (fichiers ordinaires). wc -l compte ces lignes.

9. Combien le répertoire « /etc » a t'il de sous-répertoires ? Utiliser les commandes « ls », « grep » et « wc ».

```
maryam@ubuntu:~$ ls -l /etc | grep '^d' | wc -l
145
```

10. Chercher dans le fichier processus toutes les lignes commençant par U ou u ?

```
maryam@ubuntu:~$ ps -ef>processus
maryam@ubuntu:~$ cat processus
UID      PID    PPID  C  STIME TTY          TIME CMD
root         1        0  0  10:16 ?        00:00:01 /sbin/init splash
root         2        0  0  10:16 ?        00:00:00 [kthreadd]

maryam@ubuntu:~$ grep '^[Uu]' processus
UID      PID    PPID  C  STIME TTY          TIME CMD
```

11. Chercher toutes lignes finissant par « d » ?

```
maryam@ubuntu:~$ grep 'd$' processus
root      293        1  0  10:16 ?        00:00:00 /usr/lib/systemd/sy
rncald
root      372        1  0  10:16 ?        00:00:00 /usr/lib/systemd/sy
vd
systemd+  848        1  0  10:16 ?        00:00:00 /usr/lib/systemd/sy
d
```

12. Chercher toutes lignes contenant au moins un chiffre?

```
maryam@ubuntu:~$ grep '[0-9]' processus
root      1        0  0  10:16 ?        00:00:01 /sbin/init splash
root      2        0  0  10:16 ?        00:00:00 [kthreadd]
root      3        2  0  10:16 ?        00:00:00 [pool_workqueue_release]
root      4        2  0  10:16 ?        00:00:00 [kworker/R-rcu_gp]
root      5        2  0  10:16 ?        00:00:00 [kworker/R-sync_wq]
```

13. Comment chercher tous les mots contenant un « r » précédé de n'importe quelle lettre majuscule ou minuscule ?

```
maryam@ubuntu:~$ grep '[A-Za-z]r' processus
root      2      0  0 10:16 ?      00:00:00 [kthreadd]
root      3      2  0 10:16 ?      00:00:00 [pool_workqueue_release]
root      4      2  0 10:16 ?      00:00:00 [kworker/R-rcu_gp]
root      5      2  0 10:16 ?      00:00:00 [kworker/R-sync_wq]
root      6      2  0 10:16 ?      00:00:00 [kworker/R-kvfree_rcu_rec
```

14. Comment chercher tous les fichiers dont les noms commencent par un « a » majuscule ou minuscule et se terminent par un chiffre ?

```
maryam@ubuntu:~$ find . -name '[aA]*[0-9]' -type f
find: './snap/code/238/.local/share/Trash/files/backend/storage/framework/testing/disks': Permission denied
./snap/snap-store/common/.cache/mesa_shader_cache/d3/a7b991ce6f8362caa6d75746c0c83399908795
./snap/snap-store/common/.cache/mesa_shader_cache/6c/ab707679826cc76d4e6873f76503f0beb58d38
```

15. Comment fait-on pour indiquer que le fichier recherché a été modifié il y a plus de 10 jours ? utiliser l'option *-mtime* de la commande *find*.

```
maryam@ubuntu:~$ find / -mtime +10 -type f
find: '/sys/kernel/tracing/osnoise': Permission denied
find: '/sys/kernel/tracing/hwlat_detector': Permission denied
find: '/sys/kernel/tracing/instances': Permission denied
```

```
/snap/code/235/etc/X11/Xsession.d/20x11-common_process-args
/snap/code/235/etc/X11/Xsession.d/30x11-common_xresources
/snap/code/235/etc/X11/Xsession.d/35x11-common_xhost-local
/snap/code/235/etc/X11/Xsession.d/40x11-common_xsessionrc
/snap/code/235/etc/X11/Xsession.d/50x11-common_determine-startup
/snap/code/235/etc/X11/Xsession.d/60x11-common_localhost
```

16. Créer un fichier « info » dans votre répertoire personnel dont le contenu est:

```
aaabc2;
absdsdc.
aafdsfsdf;
```

cbccvf45;
ab333c5;
aads34c;

```
maryam@ubuntu:~$ cat > info << EOF  
> aaabc2;  
> absdsc.  
> aafdsfsdf;  
> cbccvf45;  
> ab333c5;  
> aads34c;  
> EOF
```

a. Affichez les lignes contenant le mot « ds »

```
maryam@ubuntu:~$ grep 'ds' info  
absdsc.  
aafdsfsdf;  
aads34c;
```

b. Affichez les lignes contenant un chiffre

```
maryam@ubuntu:~$ grep '[0-9]' info  
aaabc2;  
cbccvf45;  
ab333c5;  
aads34c;
```

c. Affichez les lignes contenant une lettre a et contenant plus loin une lettre c

```
maryam@ubuntu:~$ grep 'a.*c' info  
aaabc2;  
absdsc.  
ab333c5;  
aads34c;
```

d. Affichez les lignes contenant une lettre c suivie d'un chiffre.

```
maryam@ubuntu:~$ grep 'c[0-9]' info  
aaabc2;  
ab333c5;
```

e. Affichez les lignes commençant par autre chose qu'un a.

```
maryam@ubuntu:~$ grep '^[^a]' info  
cbccvf45;
```

f. Affichez les lignes se terminant par un point virgule.

```
maryam@ubuntu:~$ grep '\.$' info  
absdsc.
```